

Üçlü Zirveler (Triple Peaks)

Cordillera Oriental, Bolivyanın etrafında And Dağlarında yer alan bir sıradağdır. 0 dan $N - 1$ e kadar numaralandırılmış N adet dağ zirvesinden oluşur. Zirve i nin ($0 \leq i < N$) **yüksekliği**, 1 ile $N - 1$ arasında (sınırlar dahil) bir tam sayı olan $H[i]$ dir.

$0 \leq i < j < N$ olan herhangi iki zirve i ve j nin aralarındaki **mesafe** $d(i, j) = j - i$ olarak tanımlanır.

Eski İnka efsanelerine göre, eğer bir üçlü zirve aşağıdaki özelliğe sahipse **efsanevi** sayılır: Üç zirvenin yükseklikleri, **sıra dikkate alınmadan** çiftler arası mesafeleriyle **eşleşir**.

Biçimsel olarak, üçlü indeks (i, j, k) efsanevidir eğer

- $0 \leq i < j < k < N$, ve
- Yükseklikler $(H[i], H[j], H[k])$ sırayı dikkate almadan çiftler halindeki mesafeler $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ile eşleşir. Örneğin 0, 1, 2 indeksleri için çiftler arası mesafeler (1, 2, 1) dir. Dolayısıyla, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ ve $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ in hepsi eşleşir. Ancak $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ yükseklikleri eşleşmez.

Bu problem iki bölümden oluşmaktadır ve her alt görev **Bölüm I** veya **Bölüm II** ile ilişkilidir. Alt görevleri istediğiniz sırayla çözebilirsiniz. Özellikle, Bölüm II'ye başlamadan önce Bölüm I'in hepsini tamamlamanız **gerekmez**.

Bölüm I

Sıradağların tanımını göz önüne alarak, göreviniz efsanevi üçlülerin sayısını saymaktır.

İmplementasyon Detayları

Aşağıdaki prosedürü kodlamalısınız.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : N uzunluğunda, tepelerin yüksekliklerini temsil eden dizi.
- Her bir test case için bu prosedür tam olarak bir kere çağrılır.

Prosedür, sıradağdaki efsanevi üçlülerin sayısını gösteren tam sayı T değerini dönmelidir.

Kısıtlar

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- her bir i için $1 \leq H[i] \leq N - 1$ öyle ki $0 \leq i < N$.

Altgörevler

Bölüm 1, 70 puan değerindedir.

Altgörev	Puan	Ek Kısıtlar
1	8	$N \leq 100$
2	6	her bir i için $H[i] \leq 10$ öyle ki $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Yükseklikler azalmaz. Yani, her bir i için $H[i - 1] \leq H[i]$ öyle ki $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Ek kısıt yoktur.

Örnek

Aşağıdaki çağrıyı gözönüne alın.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Sıradağlarda 3 tane efsanevi üçlü bulunmaktadır:

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ için, $(1, 3, 2)$ yükseklikleri, $(2, 3, 1)$ çiftler arası mesafelerle eşleşir.
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ için, $(4, 3, 1)$ yükseklikleri, $(1, 4, 3)$ çiftler arası mesafelerle eşleşir.
- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ için, $(3, 2, 1)$ yükseklikleri, $(1, 3, 2)$ çiftler arası mesafelerle eşleşir.

Dolayısıyla, prosedür 3 döner.

Not: $(0, 2, 4)$ indeksleri efsanevi bir üçlü oluşturmaz, çünkü $(4, 4, 2)$ yükseklikleri $(2, 4, 2)$ çiftler arası mesafelerle eşleşmez.

Bölüm II

Göreviniz, birçok efsanevi üçlüye sahip sıradağlar inşa etmektir. Bu bölüm, **kısmi puanlama** içeren **sadece çıktı** odaklı 6 alt görevden oluşmaktadır.

Her alt görevde, size iki pozitif tam sayı M ve K verilir ve **en fazla** M zirvesi olan bir sıradağ inşa etmeniz gerekir. Eğer çözümünüz **en az** K efsanevi üçlü içeriyorsa, bu alt görev için tam puan

alırsınız. Aksi takdirde, puanınız çözümünüzün içerdiği efsanevi üçlü sayısına orantılı olacaktır.

Çözümünüzün geçerli bir sıradağı içermesi gerektiğini unutmayın. Özellikle, çözümünüzün N zirve noktasına sahip olduğunu varsayalım ($N, 3 \leq N \leq M$ koşulunu sağlamalıdır). Daha sonra, $H[i]$ ile gösterilen i ($0 \leq i < N$) zirvesinin yüksekliği, 1 ile $N - 1$ arasında (sınırlar dahil) bir tam sayı olmalıdır.

İmplementasyon Detayları

Çözümünüzü göndermenin iki yöntemi vardır ve her alt görev için bunlardan birini kullanabilirsiniz:

- **Output file (Çıktı dosyası)**
- **Procedure call (Prosedür Çağrısı)**

Çözümünüzü bir **çıktı dosyası** aracılığıyla göndermek için aşağıdaki formatta bir metin dosyası oluşturun ve gönderin:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Çözümünüzü **prosedür çağrısı** yoluyla göndermek için aşağıdaki prosedürü kodlamalısınız.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : maksimum zirve sayısı
- K : istenilen efsanevi üçlü sayısı.
- Bu prosedür her bir alt görev için tam olarak bir kere çağrılmalıdır.

Prosedür, zirvelerin yüksekliklerini temsil eden N uzunluğunda bir H dizisi dönmelidir.

Altgörevler ve Puanlama

Bölüm II toplam 30 puan değerindedir. Her alt görev için M ve K değerleri sabittir ve aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Altgörev	Puan	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Her alt görev için, eğer çözümünüz geçerli bir sıradağ oluşturmuyorsa, puanınız 0 olacaktır (CMS'de `Output isn't correct` olarak bildirilir).

Aksi takdirde, T çözümünüzdeki efsanevi üçlülerin sayısını belirtsin. O zaman alt görev için puanınız şu şekildedir:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Örnek Grader

Bölüm I ve II aynı örnek grader programını kullanır, iki bölüm arasındaki ayırım girdinin ilk satırına göre belirlenir.

Bölüm I için Girdi formatı:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Bölüm I için Çıktı formatı:

```
T
```

Bölüm II için Girdi formatı:

```
2
M K
```

Bölüm II için Çıktı formatı:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Not: Örnek grader çıktısının, Bölüm II'deki çıktı dosyası için gerekli formatla eşleştiğine dikkat edin.